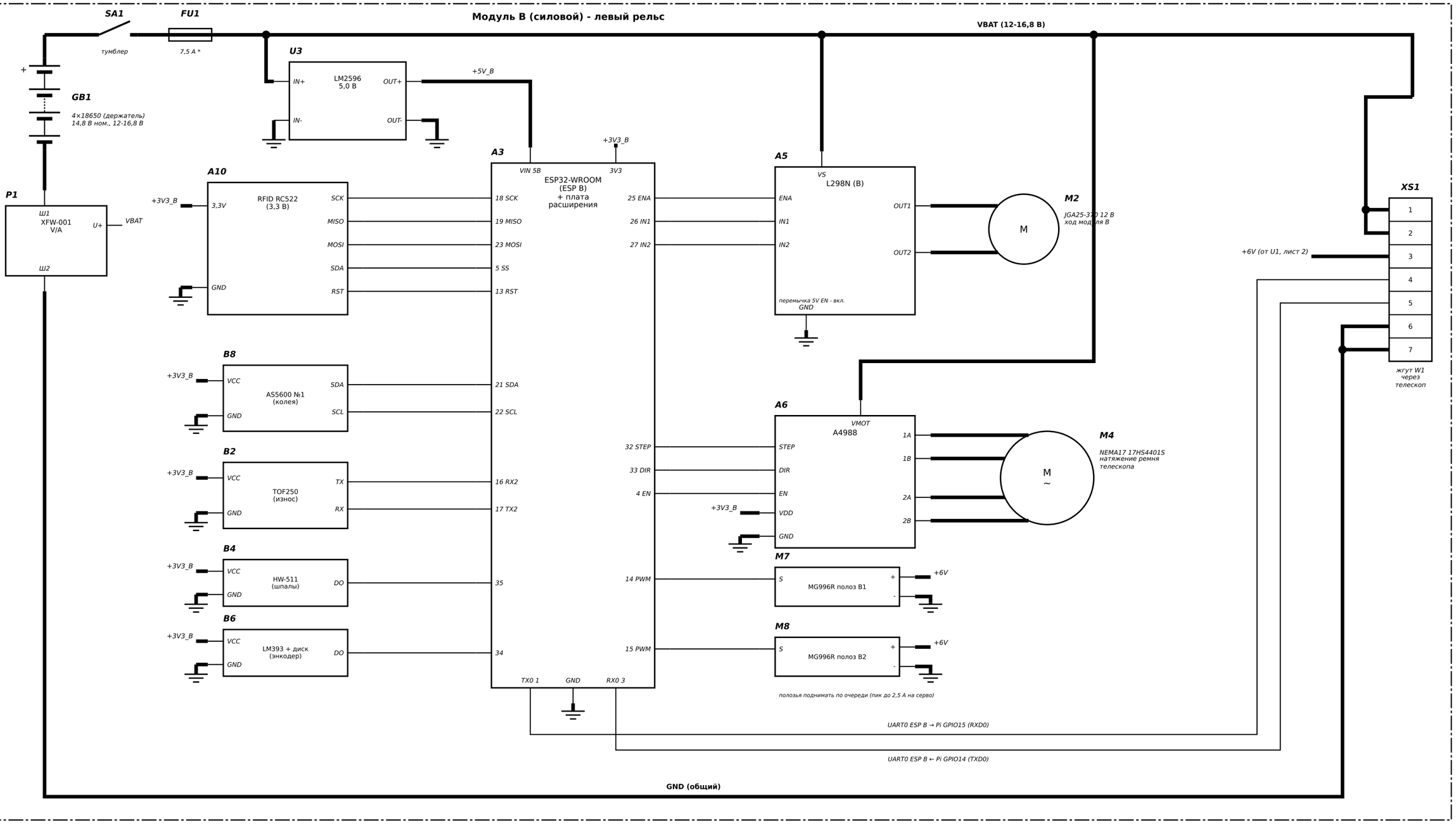


Жгут W1 через телескоп (XS1 - XP1), сечение

Конт.	Цепь	Провод	Ток
1, 2	VBAT	2 × 0,5 мм²	до 6 А
6, 7	GND	2 × 0,5 мм²	до 6 А
3	+6V	0,5 мм²	до 3 А
4	TX ESP B → Pi	0,12 мм²	сигн.
5	RX ESP B ← Pi	0,12 мм²	сигн.

Итого 5 цепей / 7 жил. +5,1 В и +5 В для модуля A делаются на месте (U2 и стабилизатор ESP A).

Примечания

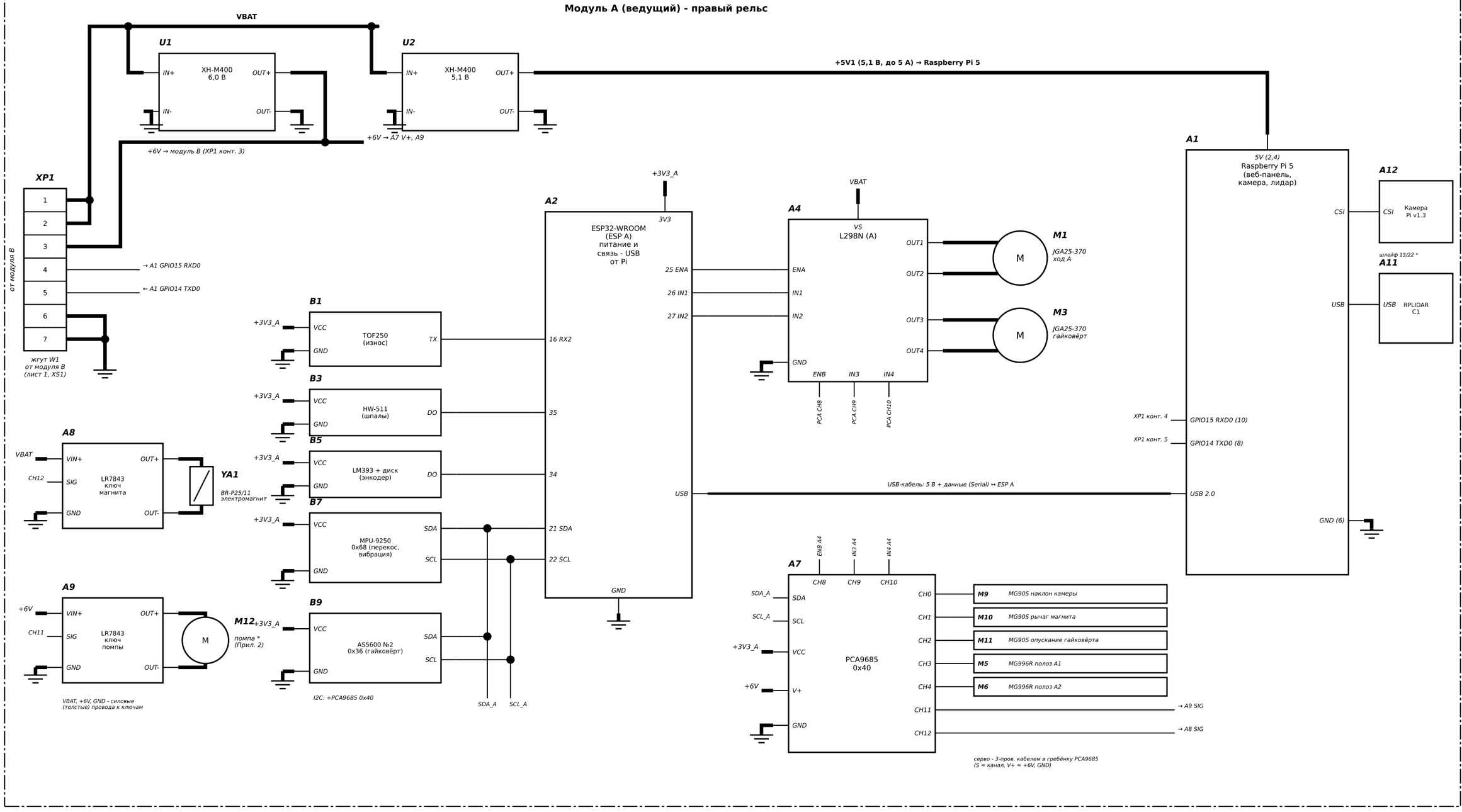
1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие.
2. Все датчики питаются от 3,3 В (стабилизатор ESP), уровни не нужны.
3. A4988: RESET-SLEEP перемычка, MS1-3 = 0; ток фазы 1,2 А (Vref ≈ 0,96 В).
4. ESP B UART0 общий с USB: при прошивке снять конт. 4-5 XS1.
5. Моторы JGA25-370 от VBAT: ограничить ШИМ ≤ 80 %.
6. Сервоприводы полозьев поднимать по очереди.

* FU1 нет в Прил. 1-2 - по согласованию; без него - перемычка.

силовая цепь — сигнальная цепь

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 Э3		
Разраб.		Гутьеррес			Робот-путеобходчик «Форс-1»	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Схема электрическая	У		-
Т.контр.					принципиальная	Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Утв.						команда «Форс-1»	

Модуль А (ведущий) - правый рельс



Примечания

1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие. Обозначения цепей с меткой (VBAT, +6V, +5V1, +3V3_A) соединены между собой.
2. Pi 5 питается через GPIO 5V (конт. 2, 4) от U2 = 5,1 В; в config.txt: usb_max_current_enable=1.
3. ESP A питается и прошивается по USB от Pi 5 (через USB-UART на плате). ESP A №2 - по согласованию (в Прил. 1 1 шт.).
4. Ключи ENB/IN3/IN4 гайковёрта и LR7843 управляются каналами PCA9685 - экономия выводов ESP A.
5. TOF250: TX → GPIO16, RX датчика не подключён. Все датчики - 3,3 В. На YA1 нужен обратный диод (нет в наборе - уточнить).
6. Электромагнит YA1 12 В от VBAT: ШИМ ≤ 75 % (VBAT до 16,8 В).

* По согласованию: помпа (Прил. 2), шлейф CSI 15/22 для Pi 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 Э3		
Разраб.		Гутьеррес			Робот-путеобходчик «Форс-1»	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.					Схема электрическая принципиальная	У	-
Т.контр.						Лист 2	Листов 2
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана	
Утв.						команда «Форс-1»	

ФОРС1.00.00.000 ПЭ3

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Raspberry Pi 5	1	модуль A
A2, A3	ESP32-WROOM	2	модуль A, B; по соглас.
A3.1	Плата расширения для ESP32-WROOM	1	модуль B
A4, A5	Драйвер моторов L298N	2	модуль A, B
A6	Драйвер шагового двигателя A4988	1	модуль B
A7	Серво-шилд PCA9685	1	модуль A
A8, A9	MOSFET-модуль LR7843	2	модуль A
A10	RFID-модуль	1	модуль B
A11	Лидар RPLIDAR C1	1	модуль A
A12	Камера Raspberry Pi v1.3	1	модуль A
B1, B2	Лазерный дальномер TOF250	2	модуль A, B
B3, B4	Датчик линии HW-511	2	модуль A, B
B5, B6	Оптический датчик скорости LM393 + диск	2	модуль A, B
B7	Гироскоп/акселерометр MPU-9250	1	модуль A
B8, B9	Магнитный энкодер AS5600	2	модуль A, B
FU1	Предохранитель 7,5 А с держателем	1	модуль B; по соглас.
GB1	Держатель 4×18650	1	модуль B

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
GB1.1	Аккумуляторы 18650 (4S)	4	модуль B; по соглас.
M1…M3	Мотор-редуктор JGA25-370 12V	3	модуль A, B
M4	Шаговый мотор NEMA17 17HS4401S	1	модуль B
M5…M8	Сервопривод MG996R	4	модуль A, B
M9…M11	Сервопривод MG90S	3	модуль A
M12	Помпа	1	модуль A; по соглас.
P1	Вольтметр-амперметр XFW-001	1	модуль B
SA1	Тумблер большой	1	модуль B
U1, U2	Понижающий преобразователь XH-M400	2	модуль A
U3	Понижающий преобразователь LM2596	1	модуль B
W1	Жгут через телескоп, 7 жил	1	модуль A-B; по соглас.
XP1, XS1	Разъём 7-конт. (или пайка)	2	модуль A-B; по соглас.
YA1	Электромагнит BR-P25/11	1	модуль A

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гутьеррес		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ФОРС1.00.00.000 ПЭ3

Робот-путеобходчик «Форс-1»

Перечень элементов

Лит.	Масса	Масштаб
У		-

Лист 1	Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана

команда «Форс-1»